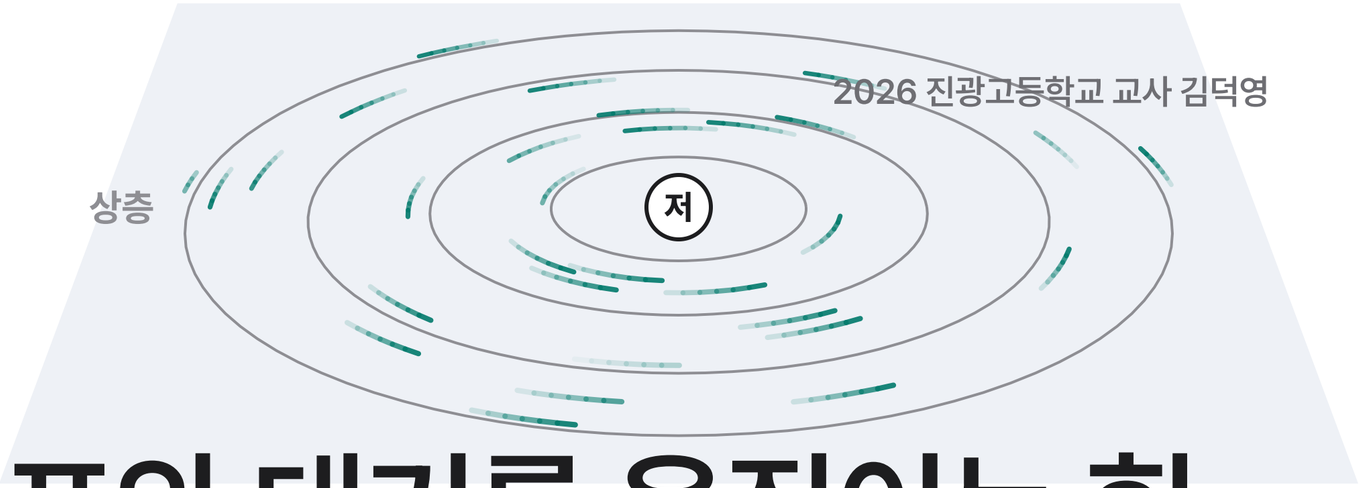
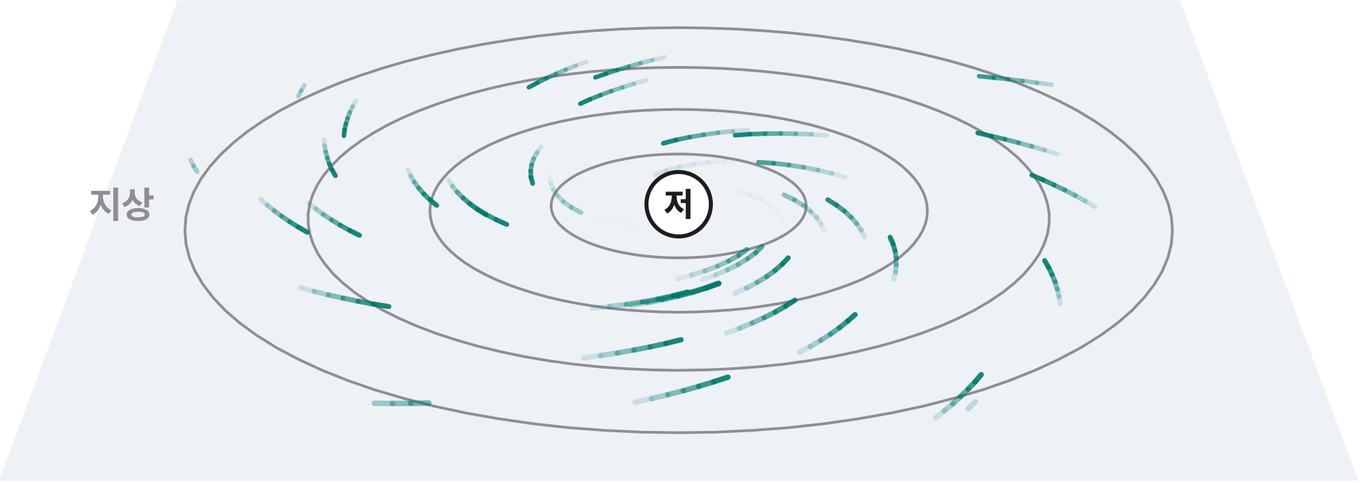
2026 진광고등학교 교사 김덕영



지구시스템과학 · III. 강수 과정과 대기의 운동

04. 기압의 연직 분포와 대기를 움직이는 힘
05. 여러 가지 바람

정역학 평형 · 기압 경도력 · 전향력 · 지균풍 · 경도풍 · 지상풍



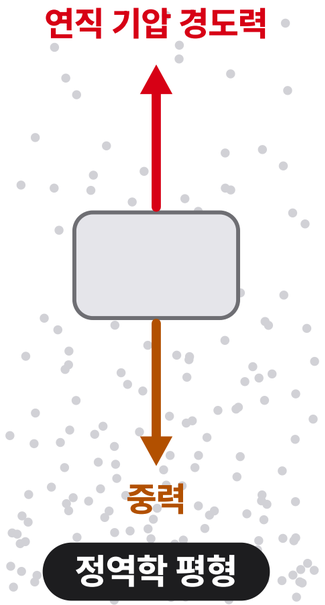
학습 안내

오늘의 키워드

1 정역학 평형

연직 방향의 힘

기압의 연직 분포



2 대기를 움직이는 힘

바람에 작용하는 수평 방향의 힘

고 → 저 **기압 경도력**

전향력

원심력

마찰력

3 상층의 바람

높이 약 1 km 이상

지균풍

기압 경도력 · 전향력

경도풍

저

기압 경도력 · 전향력 · 원심력

4 지상의 바람

높이 약 1 km까지

지상풍

기압 경도력 · 전향력 · 마찰력

경각

θ

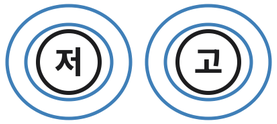
지상풍이 등압선과 이루는 각

5 일기도



상층 일기도

등고선



지상 일기도

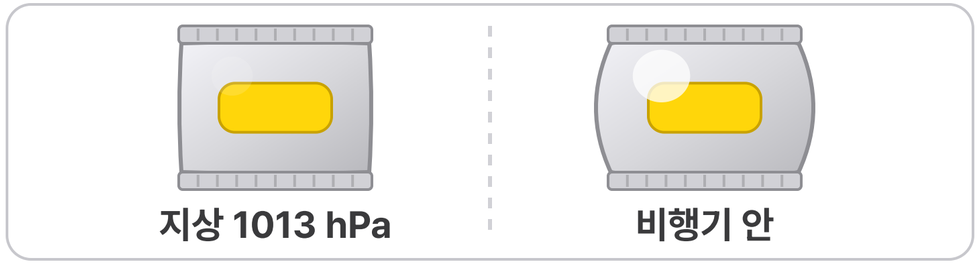
등압선

모식 그림 · 화살표 색은 이 수업 끝까지 같은 힘의 색

1 정역학 평형

풍선과 과자 봉지는 왜 부풀까?

하늘로 날린 풍선은 높이 올라가면 점점 커지다가 저절로 터지고,
높은 하늘을 나는 비행기 안의 과자 봉지는 부풀어 오른다.
이러한 현상이 나타나는 까닭은 무엇일까?





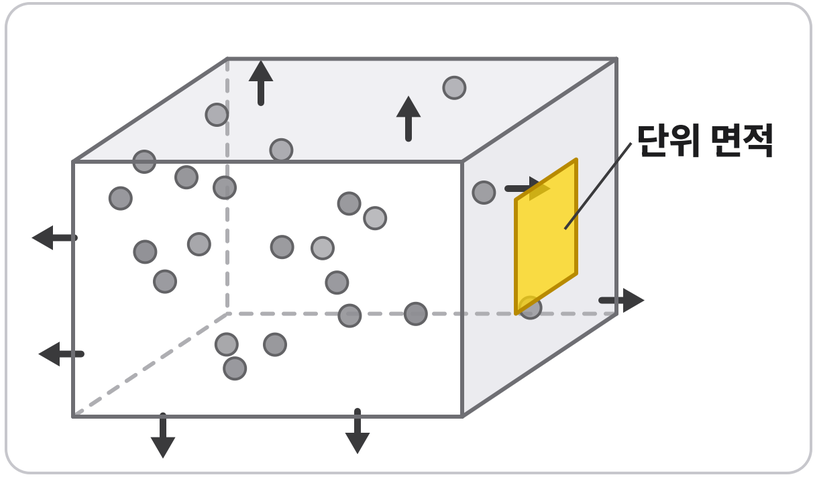
예시 답안

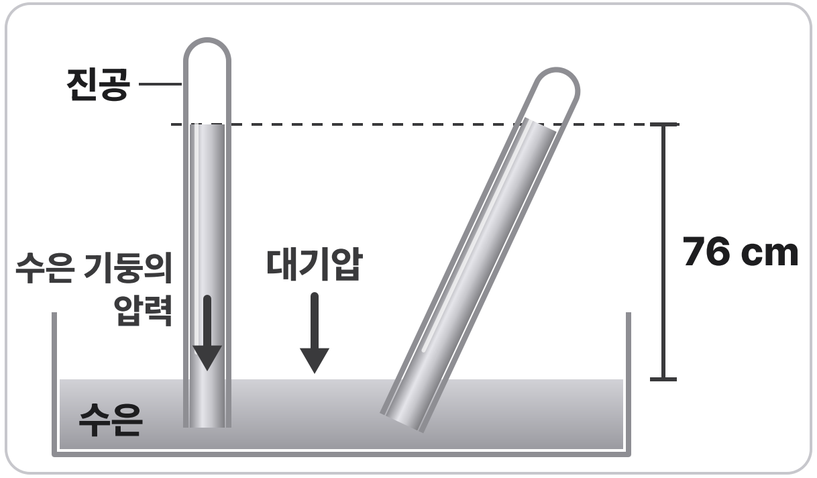
모식 그림 · 기온 일정 가정: 기압 = 1013 hPa × $e^{-\text{높이}/8\ \text{km}}$, 풍선 부피 ∝ 1/기압 · 풍선 크기는 과장, 시간은 압축

1 정역학 평형

기압

기압	① _____ 에 작용하는 공기의 힘
방향	공기 분자들은 모든 방향으로 끊임없이 움직이므로 기압은 ② _____ 으로 똑같이 작용한다.
단위	1 hPa은 1 m^2의 면적에 ③ _____ 의 힘이 작용할 때의 압력이다.
표준 기압	해수면에서의 기압으로 약 ④ _____ (1 기압)
토리첼리 실험	대기압의 크기가 ⑤ _____ 의 **수은 기둥** 무게에 해당한다.

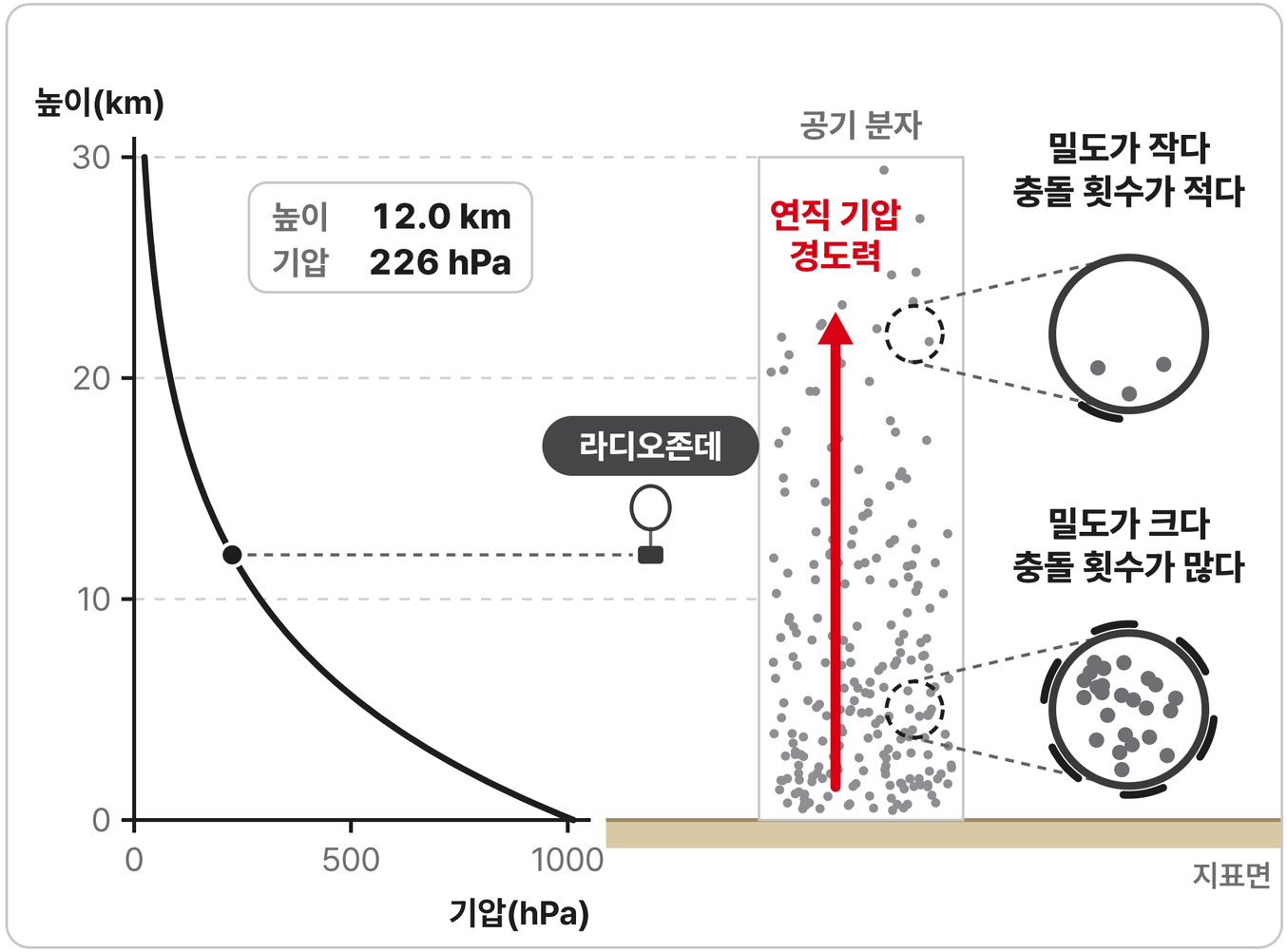




모식 그림 · 공기 분자의 크기와 수는 과장 · 토리첼리 실험은 교과서 그림 III-23

1 정역학 평형

기압의 연직 분포



기압의 연직 분포

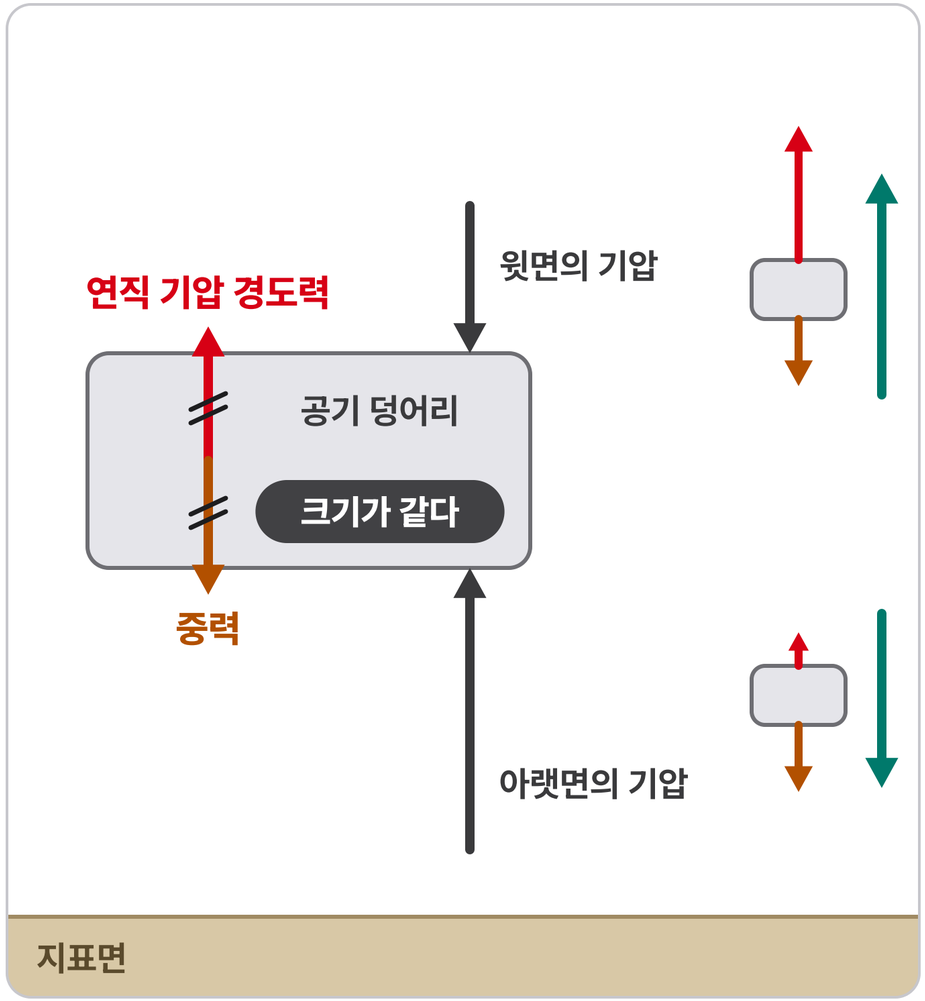
높이가 높아질수록 공기의 ① _____ 가 작아져 공기 분자의 운동에 따른 ② _____ 가 적어지기 때문에 기압이 ③ _____ .

따라서 지표에서 위쪽으로 **기압 경도력**이 작용하는데, 이를 ④ _____ 이라고 한다.

교과서 그림 III-24를 계산으로 · 모식 그래프 · 기온 일정 가정: 기압 = 1013 hPa × e^(−높이/8 km) · 분자 점의 수와 움직임은 모식

1 정역학 평형

정역학 평형



중력	공기에는 질량이 있어 **중력**도 작용하기 때문에 공기는 연직 방향으로 잘 이동하지 않는다.
정역학 평형	위쪽으로 작용하는 ① _____ 과 아래쪽으로 작용하는 ② _____ 의 크기가 ③ _____ 공기 덩어리가 평형을 이룬 상태
	정역학 평형이 이루어지지 않을 경우에는 대기의 ④ _____ 이 발생한다.

정역학 평형을 이용한 기압 계산

$$\Delta P = \rho \times g \times \Delta Z$$

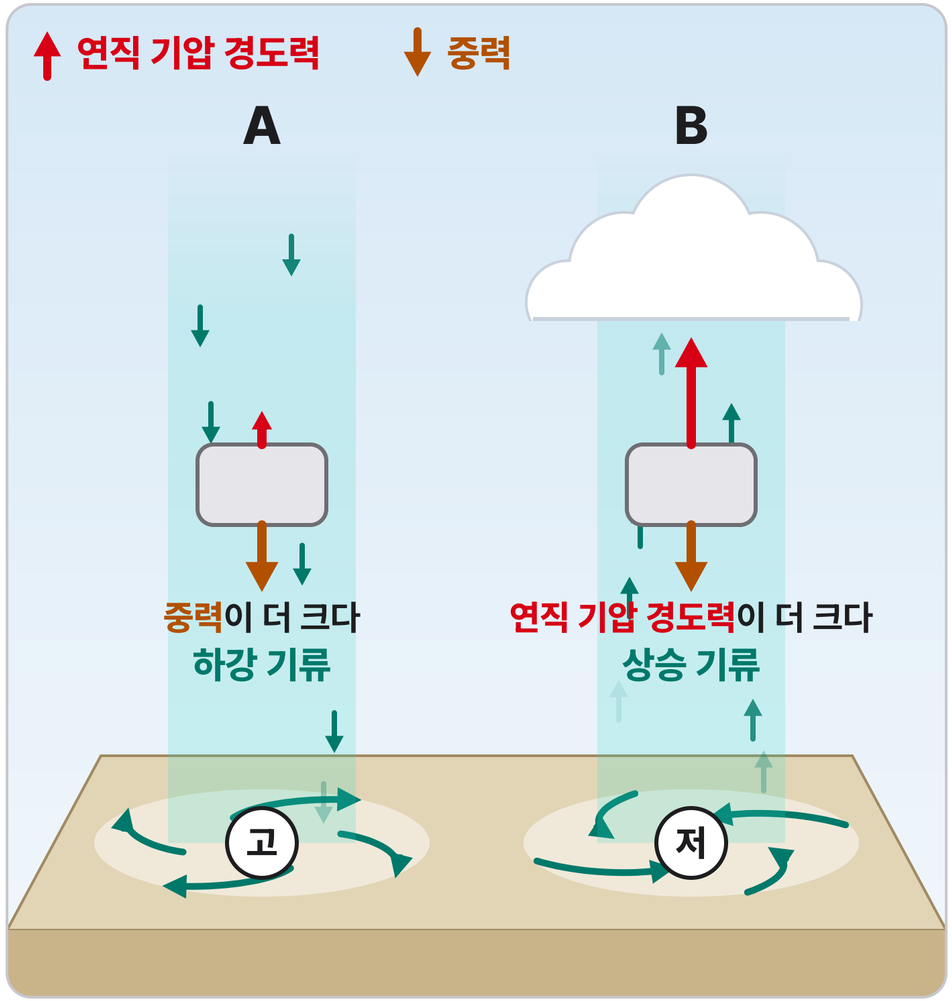
$$1\text{ 기압} = \underset{\text{수은의 밀도}}{13.6\ \mathrm{g/cm^3}} \times \underset{\text{중력 가속도}}{980\ \mathrm{cm/s^2}} \times \underset{\text{수은 기둥의 높이}}{76\ \mathrm{cm}}$$

$$\approx 1013000\ \mathrm{g/(cm\cdot s^2)} = 101300\ \mathrm{Pa} = 1013\ \mathrm{hPa}$$

교과서 그림 III-25를 움직이는 그림으로 · 모식 그림 · 덩어리 윗면·아랫면의 기압 차이(진회색 화살표 길이 차이)는 과장

1 정역학 평형

해 보기 — 대기의 연직 운동이 발생하는 까닭 알아보기



1 A 지점과 B 지점의 공기에 작용하는 연직 기압 경도력과 중력의 크기를 각각 비교하고, 이를 바탕으로 하여 각 지점에서 연직 운동이 일어나는 까닭을 설명해 보자.

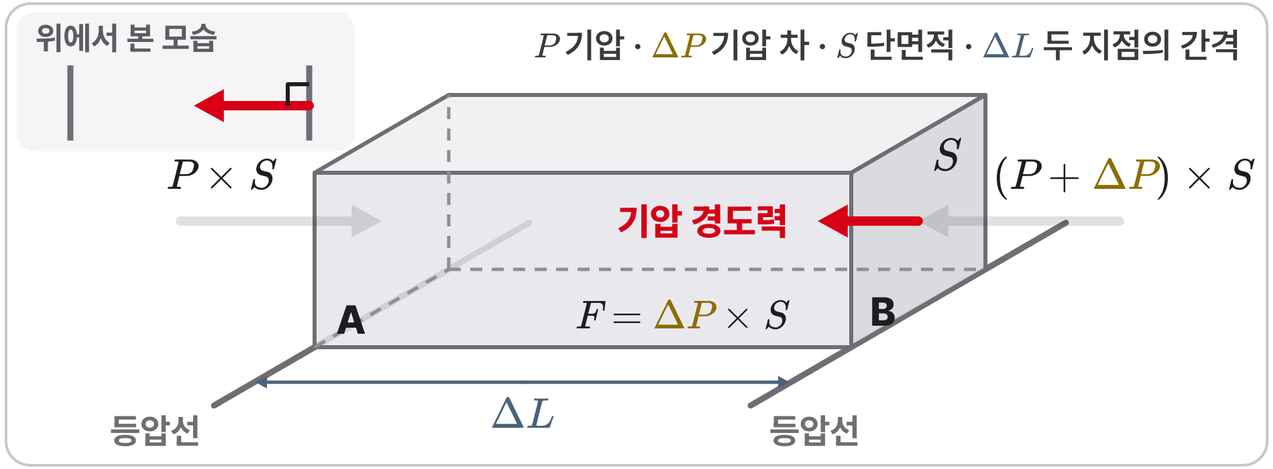
2 대기의 연직 운동이 활발하게 일어나는 기상 현상을 찾아 설명해 보자.

교과서 101쪽 해 보기 · 예시 답안: 교과서(교사용) · 모식 그림 — 연직 운동 속도와 화살표 길이 차이는 과장

2 대기를 움직이는 힘

기압 경도력

기압 경도력	대기 중의 두 지점 사이에 ① _____ 가 생기면 작용해 공기 덩어리를 이동시키는 힘
방향	기압이 ② _____ 으로 **등압선**의 ③ _____ 방향으로 작용한다.
역할	**기압 경도력**은 바람을 일으키는 ④ _____ 이다.



교과서 102쪽 그림 III-26 · 두 힘의 길이 차이(ΔP)는 실제보다 크게 그림(모식)

단위 질량의 공기 덩어리에 작용하는 기압 경도력

$$P_{\mathrm{H}} = \frac{F}{M} = \frac{\Delta P \times S}{\rho \times S \times \Delta L} = \frac{1}{\rho}\frac{\Delta P}{\Delta L}$$

F 공기 덩어리에 작용하는 힘
M 공기의 질량 · ρ 공기의 밀도

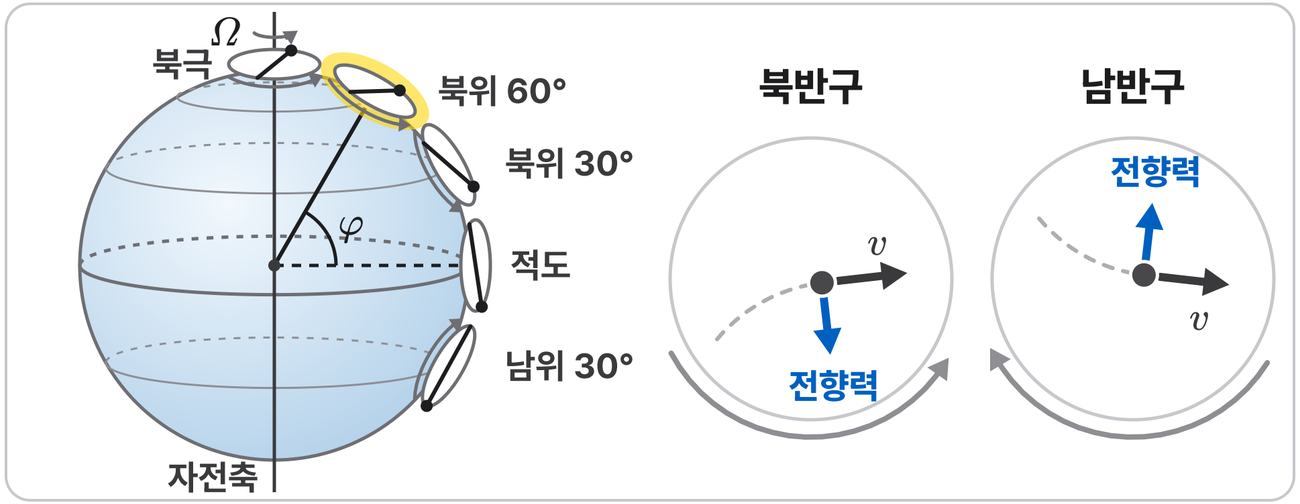
2 대기를 움직이는 힘

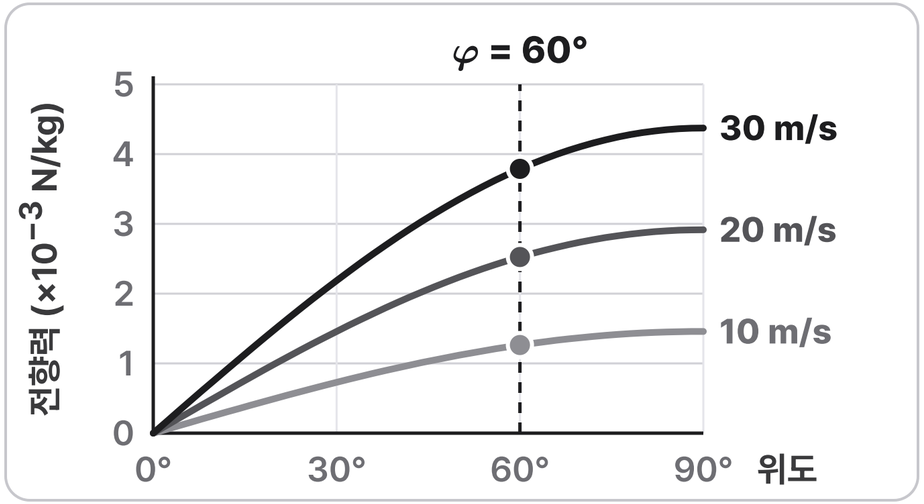
전향력

전향력 북반구에서 물체가 운동하는 방향의 ① _____ 직각 방향으로 작용하고, 남반구에서 ② _____ 직각 방향으로 작용한다.

크기 공기 덩어리에 작용하는 **전향력**의 크기는 공기 덩어리의 ③ _____ 에 비례하고, ④ _____ 로 갈수록 커진다.

$C = 2v\Omega \sin\varphi$ (Ω: 지구 자전 각속도)





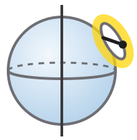
모식 그림 · 그래프는 $C = 2v\Omega \sin\varphi$로 계산($\Omega = 7.29 \times 10^{-5}$ /s) · 원판의 회전 빠르기는 $\Omega \sin\varphi$에 비례(실제보다 빠르게)

2 대기를 움직이는 힘

탐구 — 회전 원판을 이용한 전향 효과 실험하기

위에서 본 모습

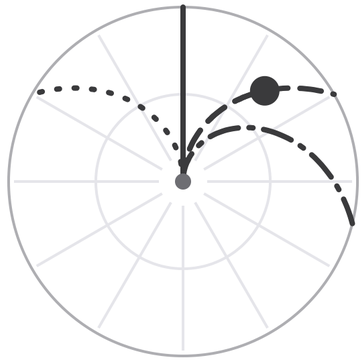




시계 반대
북반구

쇠구슬이 굴러간 길
잉크 자국

종이에 남은 자국



정지
시계 반대
시계
빠르게 시계 반대

1 회전 원판이 정지해 있을 때와 회전할 때, 회전 원판의 회전 방향이 다를 때, 회전 속도를 더 빠르게 했을 때 쇠구슬의 운동 경로 차이를 각각 비교하여 설명해 보자.

2 실험 결과를 바탕으로 하여 운동하는 물체에 작용하는 전향 효과를 설명해 보자.

정지	시계 반대	시계	빠르게 시계 반대
적도	북반구	남반구	북반구 고위도

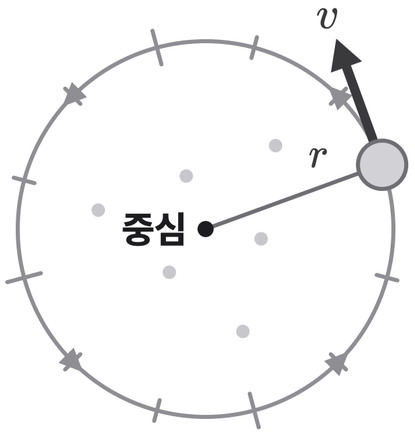
원판의 회전 방향은 **지구 자전** 방향에 해당하며, **원판의 회전 속도 차이**는 지구의 위도에 따른 **지구 자전** 각속도의 연직 성분 차이($\Omega \sin \varphi$)에 해당한다.

교과서 102·103쪽 · 모식 그림 · 빠르게 시계 반대는 원판이 1.7배 빠르게 돎(북위 60°와 30°의 sin φ 비) · 구슬은 원판 밖에서 보면 일정한 속력으로 곧게 굴러간다고 가정

2 대기를 움직이는 힘

원심력

물체 밖에서 볼 때



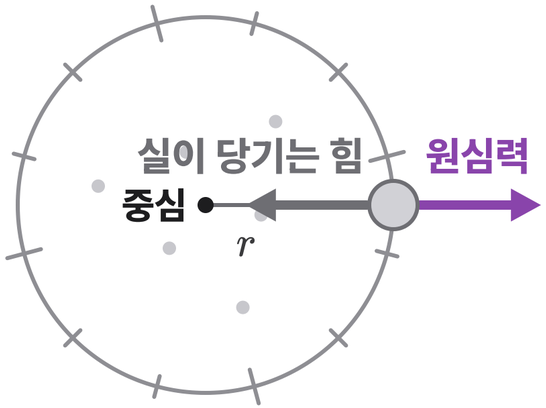
원심력	원운동을 하는 물체 내에서 원운동의 ❶ _____ 으로 작용하는 ❷ _____
크기	단위 질량의 물체에 작용하는 **원심력**의 크기는 ❸ _____ 이다.
바람	**등압선**이 곡선일 때 부는 바람에도 **원심력**이 작용한다.

모식 그림 · 공은 등속 원운동 · 물체와 함께 돌며 보면 공은 멈춰 보이고 바닥의 눈금이 돈다 · 아래 두 칸의 원심력 화살표 길이는 v^2/r로 계산

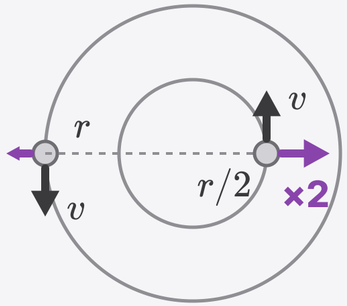
2 대기를 움직이는 힘

원심력

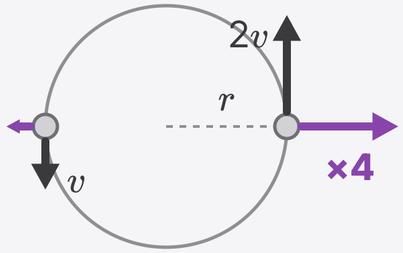
물체와 함께 돌며 볼 때



v가 같을 때



r이 같을 때



원심력	원운동을 하는 물체 내에서 원운동의 ① _____ 으로 작용하는 ② _____
크기	단위 질량의 물체에 작용하는 **원심력**의 크기는 ③ _____ 이다.
바람	**등압선**이 곡선일 때 부는 바람에도 **원심력**이 작용한다.

모식 그림 · 공은 등속 원운동 · 물체와 함께 돌며 보면 공은 멈춰 보이고 바닥의 눈금이 돈다 · 아래 두 칸의 원심력 화살표 길이는 v^2/r로 계산

2 대기를 움직이는 힘

구심력 vs 원심력

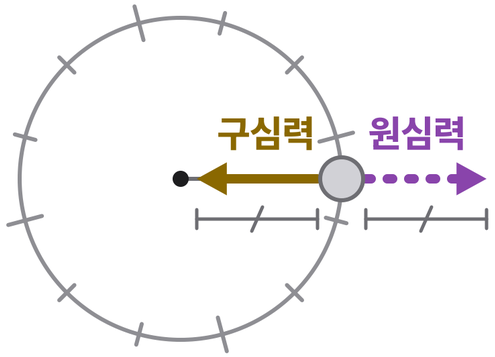
물체 밖에서 볼 때



물체와 함께 돌며 볼 때

실제로 작용하는 힘

가상의 힘



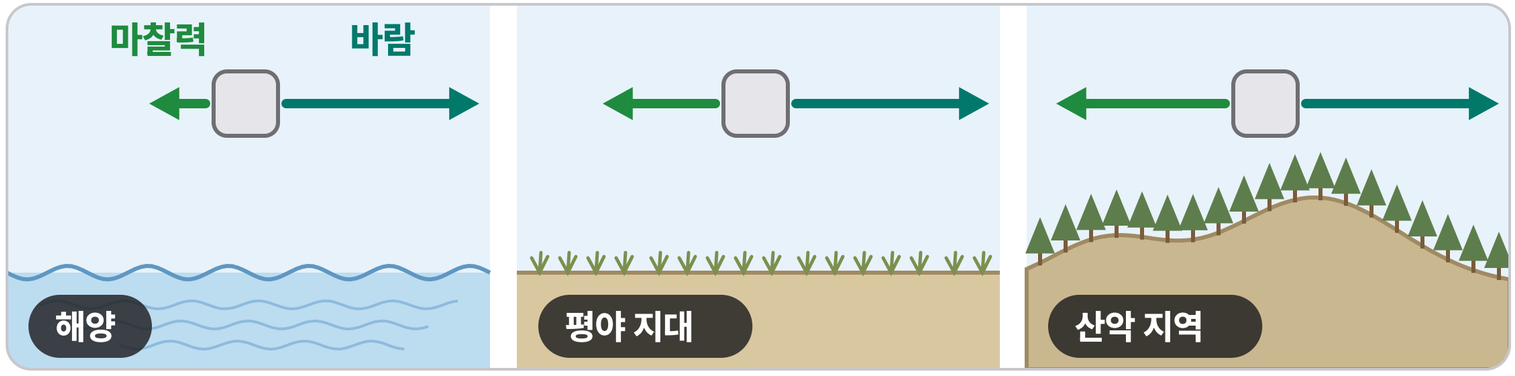
	구심력	원심력
방향	원운동의 **중심** 쪽	원운동의 **바깥쪽**
크기	$\frac{v^2}{r}$	**구심력**과 같다
힘의 종류	**실제로 작용하는 힘**	**전향력**과 같은 **가상의 힘**
바람	**기압 경도력**과 **전향력**의 차이가 **구심력**으로 작용한다.	**기압 경도력**, **전향력**, **원심력**이 균형을 이룬다.

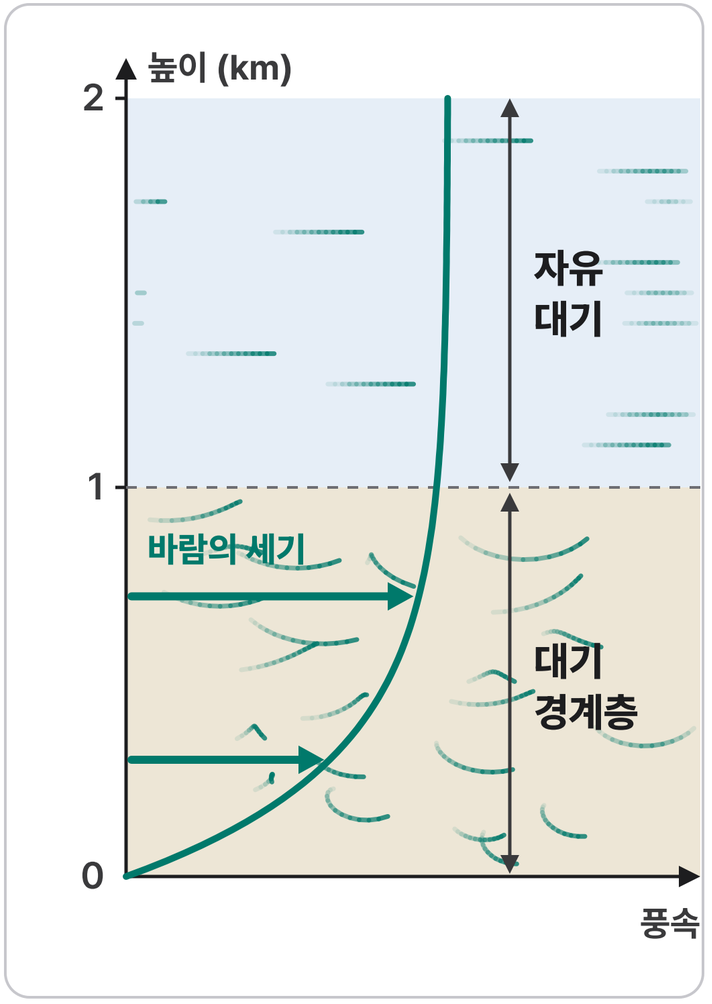
모식 그림 · 공은 등속 원운동 · 두 칸은 같은 원운동을 물체 밖과 물체 안(함께 돌며)에서 본 모습

2 대기를 움직이는 힘

마찰력

마찰력	물체가 운동하는 방향과 ① _____ 방향으로 작용해 물체의 운동 속도를 감소시키는 힘
크기	바람에 작용하는 **마찰력**은 **풍속**과 지표면의 ② _____ 가 클수록 크게 작용한다.
대기층	**마찰력**이 영향을 미치는 높이 약 1 km까지의 대기층을 ③ _____ 또는 **마찰층**이라고 하고, 그 위의 대기층을 ④ _____ 라고 한다.





교과서 그림 III-28 · 마찰력의 크기 비(1 : 2 : 3)와 높이별 풍속 곡선은 모식 · 흐름 줄은 그 높이의 풍속에 비례해 움직임

스스로 확인하기 — 대기를 움직이는 힘

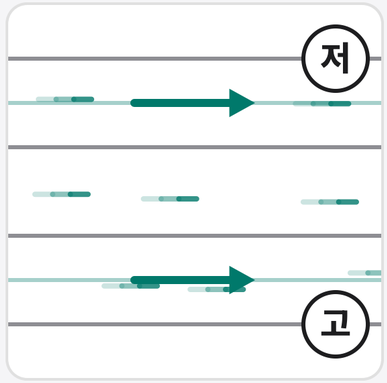
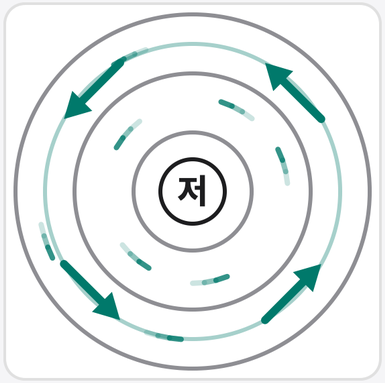
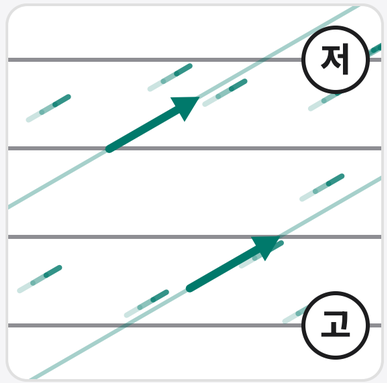
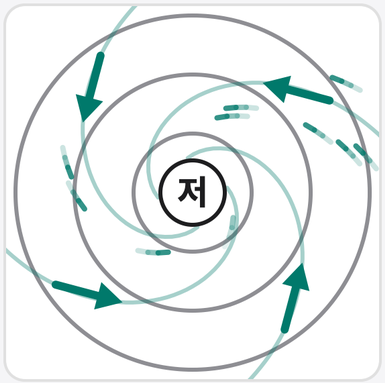
1 정역학 평형 상태에서 대기의 연직 운동을 설명해 보자.

2 대기를 움직이는 힘인 기압 경도력, 전향력, 원심력, 마찰력을 설명해 보자.

3 **| 창의력 더하기 |** 기압 경도력이 일정할 때 적도 해양에서 고위도 육지로 갈수록 바람의 방향과 속력이 어떻게 달라지는지 대기를 움직이는 힘과 관련지어 설명해 보자.

3 상층의 바람

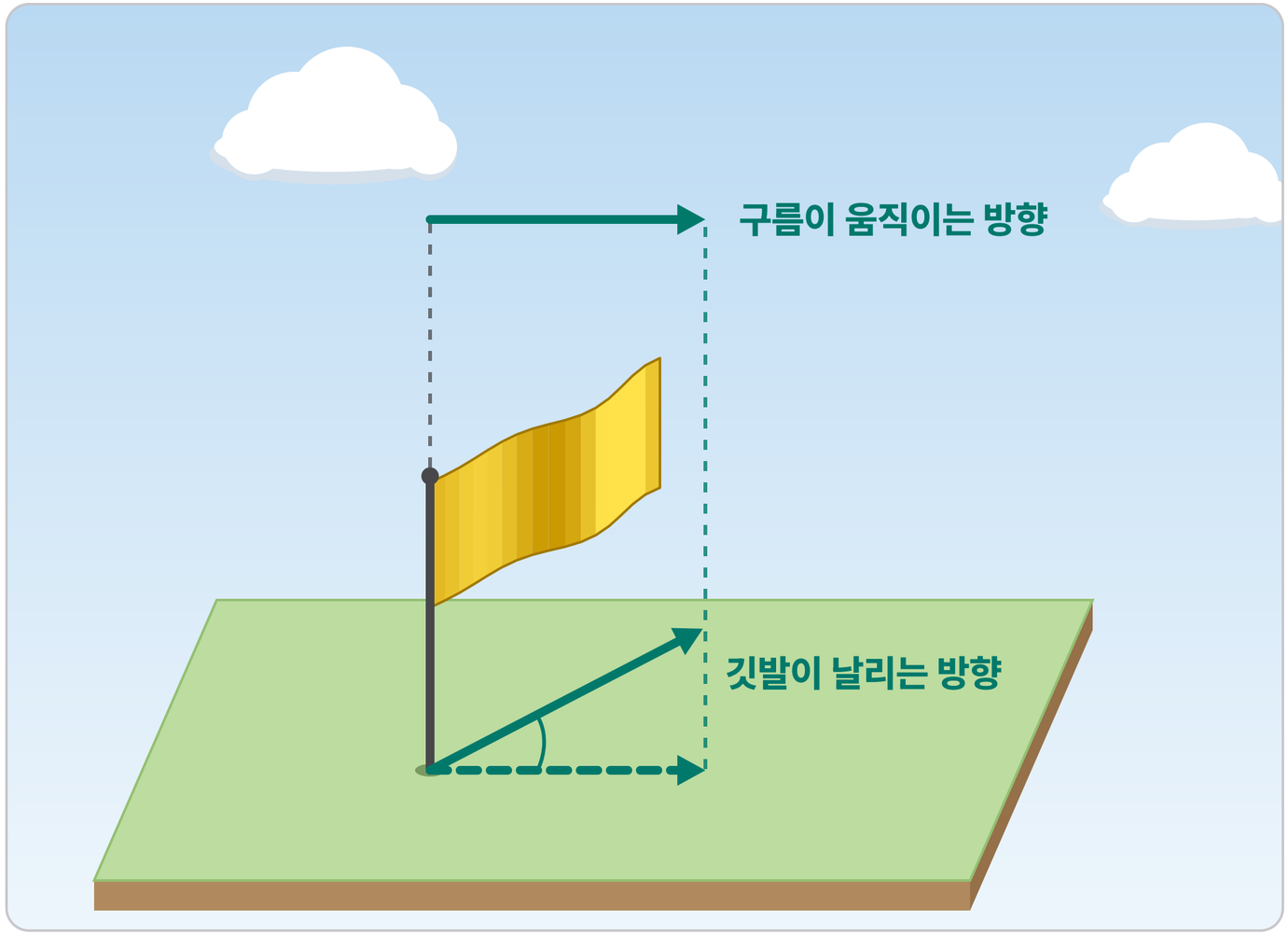
여러 가지 바람

	등압선이 직선일 때	등압선이 원형이거나 곡선일 때
상층에서 부는 바람 높이 약 1 km 이상	 **지균풍** 작용하는 힘 기압 경도력 · 전향력	 **경도풍** 작용하는 힘 기압 경도력 · 전향력 · 원심력
지상에서 부는 바람 높이 약 1 km까지	 **지상풍** 작용하는 힘 기압 경도력 · 전향력 · 마찰력	 **지상풍** 작용하는 힘 기압 경도력 · 전향력 · 마찰력 · 원심력

모식 그림 · 북반구 · 지상풍의 경각은 30°로 그림

3 상층의 바람

구름과 깃발은 왜 다른 쪽으로 움직일까?



교과서 104쪽 · 모식 그림 — 구름의 높이, 깃대와 깃발의 크기는 실제 비율과 다름

높은 하늘에 있는 **구름이 움직이는 방향**과 **지상**과 가까운 곳에 있는 **깃발이 날리는 방향**이 서로 다를 때가 있다. 이러한 현상이 나타나는 까닭은 무엇일까?

예시 답안

3 상층의 바람

지균풍

상층	지표면으로부터 높이 약 ① _____ 이상의 **상층** 대기는 지표면의 영향을 거의 받지 않아 ② _____ 이 무시할 수 있을 정도로 작다.
형성 과정	공기가 움직이면 북반구에서는 **전향력**이 운동 방향의 ③ _____ 직각 방향으로 작용하므로 **풍향**이 오른쪽으로 휘어진다.
지균풍	**기압 경도력**과 **전향력**이 ④ _____ 을 이루어 **등압선**에 ⑤ _____ 부는 바람

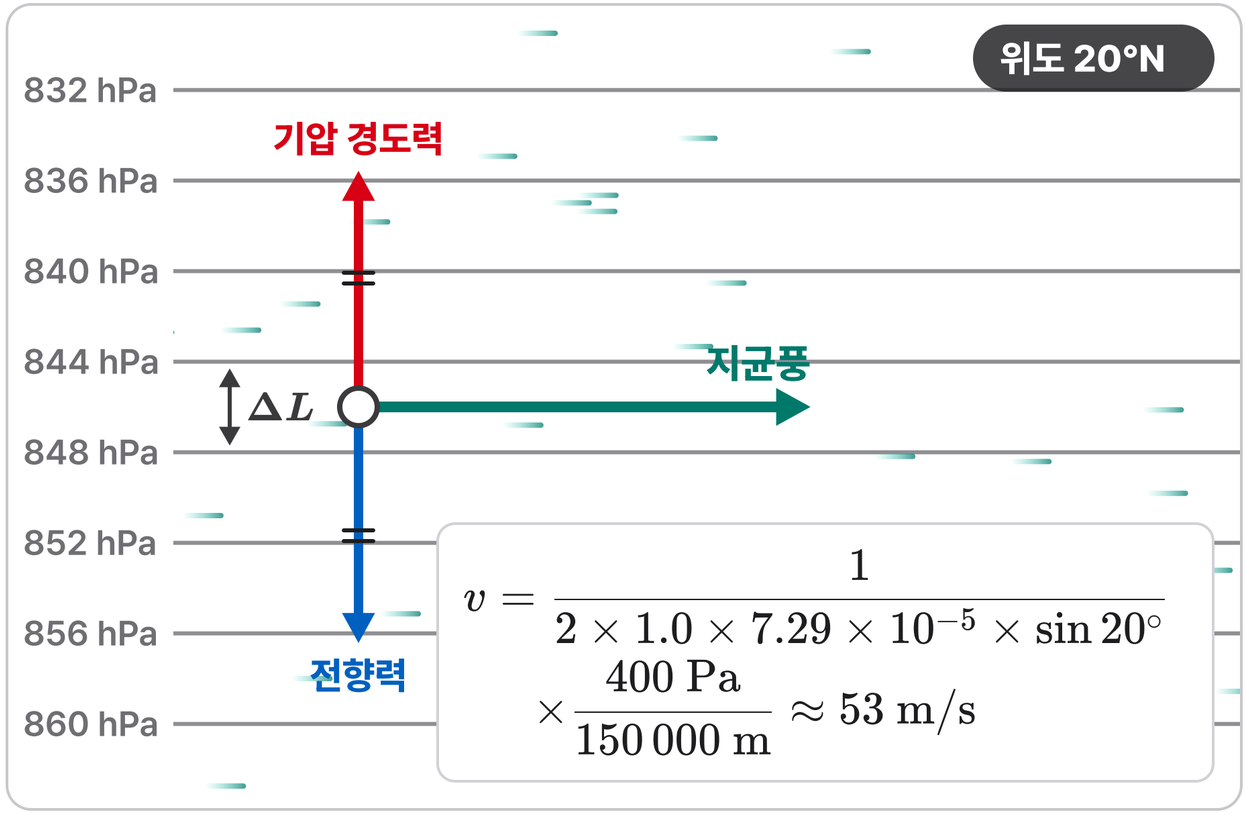




교과서 그림 III-29 · 북반구, 위에서 본 모식 그림 · 실제로는 등압선 둘레를 출렁이다가 나란해짐(그림은 교과서처럼 단순화)

3 상층의 바람

지균풍의 풍속



지균풍에서 **기압 경도력**과 **전향력**은 크기가 같고 방향은 반대로 작용한다.

$$\frac{1}{\rho}\frac{\Delta P}{\Delta L} = 2v\Omega \sin\varphi \rightarrow v = \frac{1}{2\rho\Omega \sin\varphi} \cdot \frac{\Delta P}{\Delta L}$$

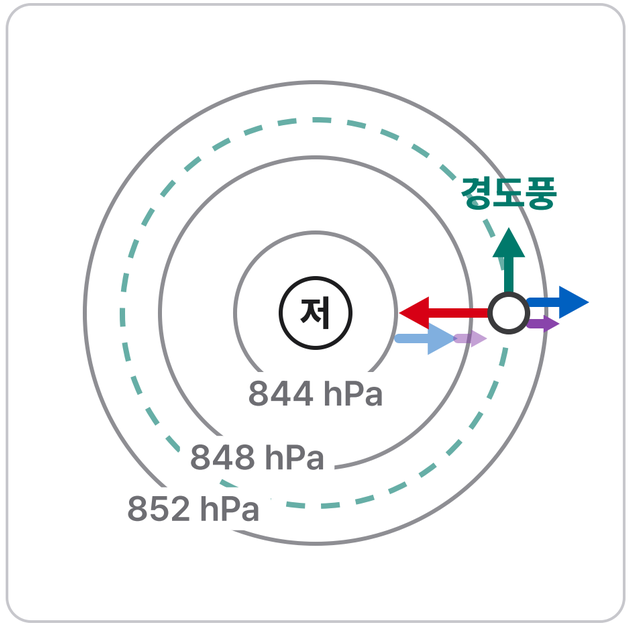
(ρ: 공기의 밀도, Ω: 지구 자전 각속도, φ: 위도)

지균풍의 **풍속**은 위도가 같을 때 **기압 경도력**이 ① _____ 빠르고, **기압 경도력**의 크기가 같을 때 위도가 ② _____ 빠르다.

모식 그림 · 공기 밀도 1.0 kg/m³(약 850 hPa 높이), ΔP = 4 hPa로 계산 · 화살표 길이는 힘·풍속에 비례

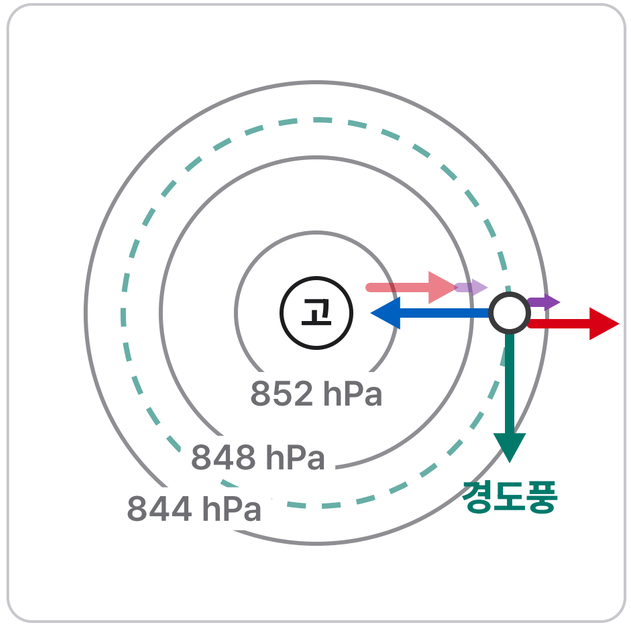
3 상층의 바람

경도풍



저기압

전향력 = **기압 경도력** − **원심력**



고기압

전향력 = **기압 경도력** + **원심력**



경도풍

상층에서 **등압선**이 원형이거나 곡선일 때 **기압 경도력**, **전향력**, ① _____ 이 균형을 이루며 부는 바람

풍향

북반구에서 **경도풍**은 중심부가 **저기압**일 때 ② _____ 방향, **고기압**일 때 ③ _____ 방향으로 분다.

풍속

기압 경도력이 일정할 때 **고기압** 부근의 **경도풍**은 **저기압** 부근의 **경도풍**보다 **풍속**이 ④ _____ .

교과서 그림 III-30 · 북반구, 위에서 본 모식 그림 · 원심력을 기압 경도력의 약 1/3로 키워 그림(실제로는 1/10 남짓) · 두 칸의 반지름은 같게 그림

3 상층의 바람

경도풍의 풍속



$$C = 2v\Omega \sin\varphi$$

(v: 풍속, Ω: 지구 자전 각속도, φ: 위도)

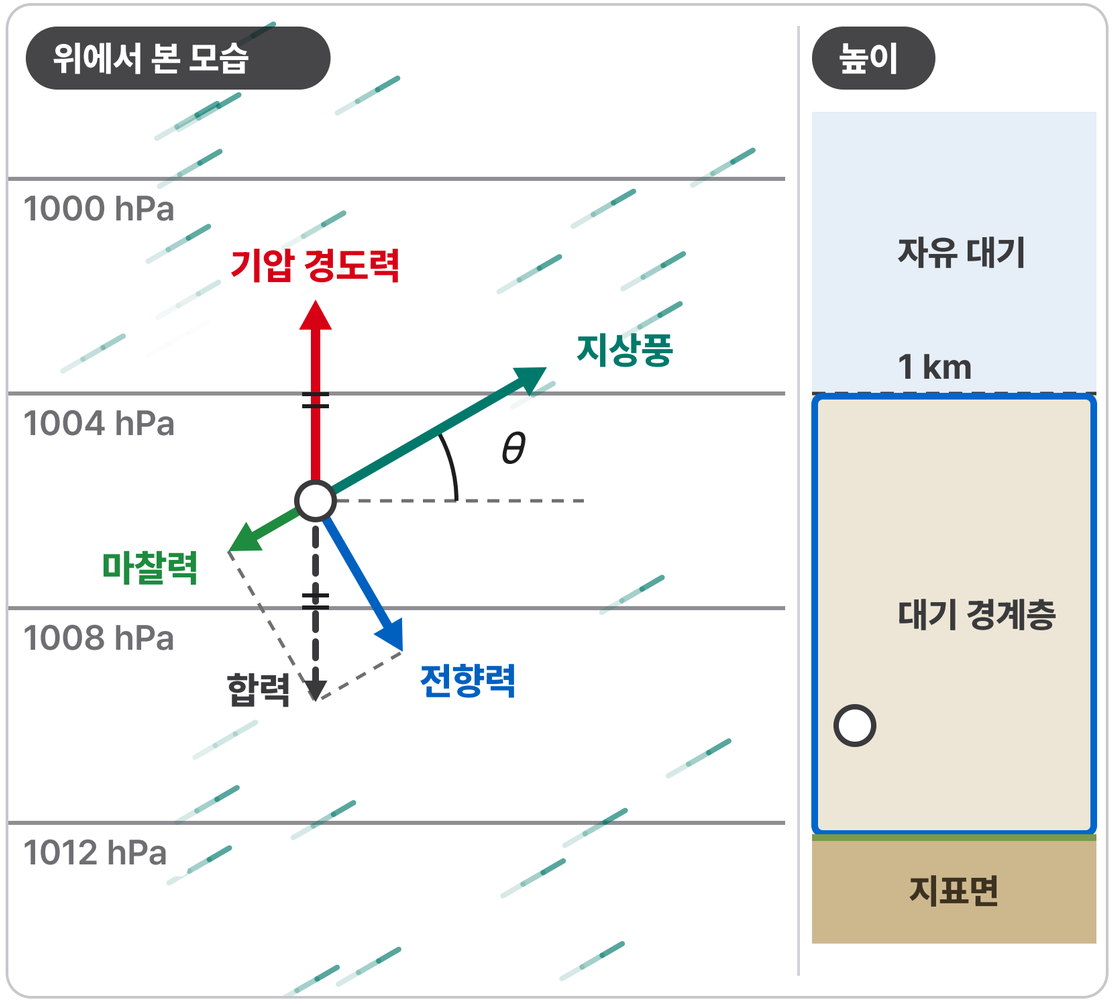
같은 위도에서는 전향력의 크기가 풍속에 비례한다.

풍속은 ❶ _____ 의 크기에 비례하므로 **기압 경도력**이 같을 때
고기압성 경도풍은 **저기압성 경도풍**보다 **전향력**이 ❷ _____ 작용한다.
따라서 **풍속**의 크기는 ❸ _____
순서로 나타난다.

모식 그림 · 같은 위도, 같은 기압 차와 등압선 간격에서 비교 · 원심력을 기압 경도력의 약 1/3로 키워 그림(앞 장과 같은 비율) · 바람 화살표 길이는 풍속에 비례

4 지상의 바람

지상풍



모식 그림 · 경각 30°로 계산(마찰력 = 마찰 계수 × 풍속)

지상

지표면으로부터 높이 약 ① _____ 까지의 **지상**에서는 지표면의 ② _____ 이 바람에 영향을 준다.

힘의 평형

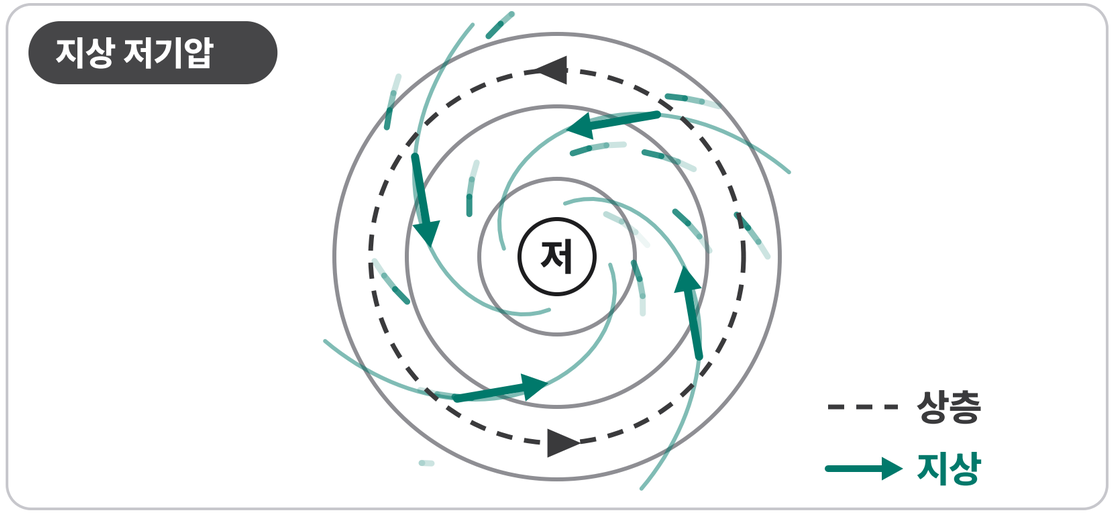
마찰력과 **전향력**의 ③ _____ 이 **기압 경도력**과 평형을 이루며 바람이 **등압선**을 ④ _____ 가로질러 분다.

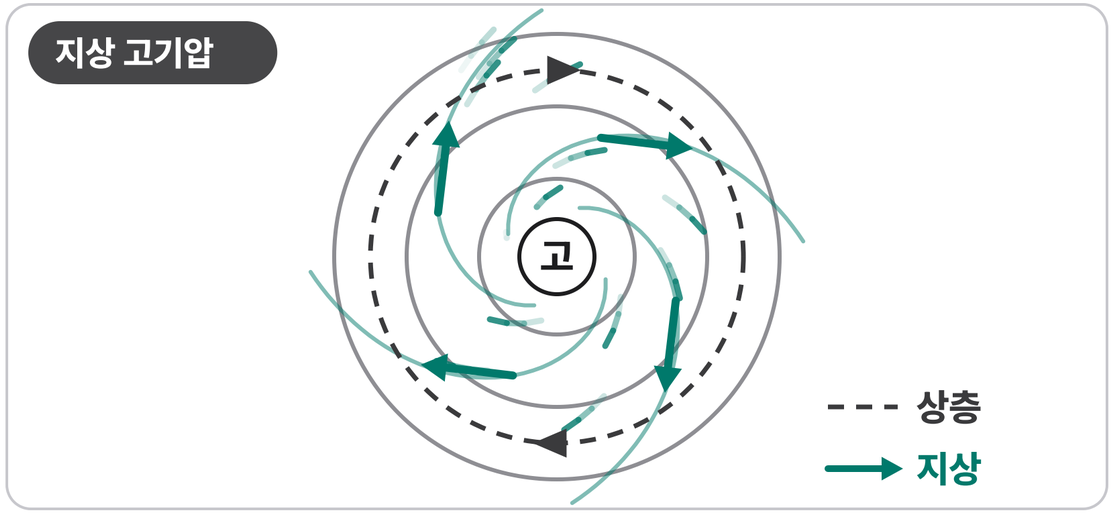
경각

지상풍이 **등압선**과 이루는 각(θ)
마찰력이 크게 작용할수록 ⑤ _____ .

4 지상의 바람

지상풍 — 등압선이 원형일 때





원형 등압선	**상층**에서는 바람이 **등압선**에 나란하게 불지만 지표 부근에서는 **마찰력**이 작용해 **풍속**을 감소시키므로 바람이 **등압선**을 가로지르며 분다.
풍향	**지상**의 **저기압** 부근에서는 바람이 ❶ _____ 방향으로 ❷ _____, **고기압** 부근에서는 바람이 ❸ _____ 방향으로 ❹ _____.

모식 그림 · 경각 30°로 그림

5 일기도

지상 일기도와 상층 일기도

지상 일기도 기압이 같은 지점을 연결한 ① _____ 으로 기압의 분포를 나타낸다.

상층 일기도 특정 기압에서 ② _____ 가 같은 지점을 연결한 **등고선**으로 기압의 분포를 나타낸다.

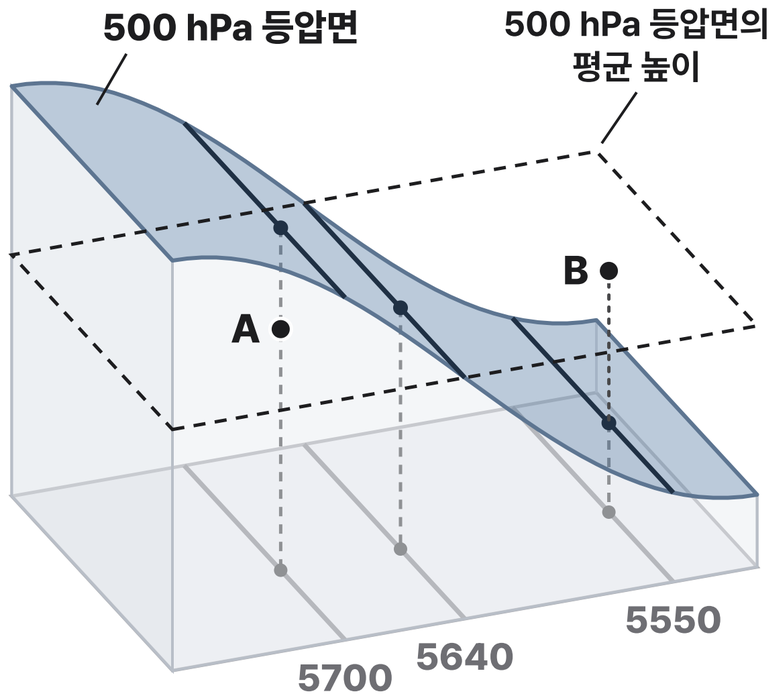
기압

상층 일기도에서 **등압면**의 고도가 높은 지역은 고도가 낮은 지역보다 기압이 ③ _____ .

같은 높이(500 hPa 등압면의 평균 높이)에서 비교하면,
A 지점은 등압면이 위에 있어 위로 더 올라가야 500 hPa이 되므로 기압이 500 hPa보다 높고,
B 지점은 등압면이 아래에 있어 기압이 500 hPa보다 낮다.

기압 경도력

등고선이 ④ _____ 으로 **기압 경도력**이 작용한다.



교과서 그림 III-33 · 모식 그림 · 등압면 기울기는 크게 과장(실제로는 수천 km에 걸쳐 수백 m 차이)

5 일기도

지상 일기도와 상층 일기도

지상 일기도 기압이 같은 지점을 연결한 ① _____ 으로 기압의 분포를 나타낸다.

상층 일기도 특정 기압에서 ② _____ 가 같은 지점을 연결한 **등고선**으로 기압의 분포를 나타낸다.

기압 **상층 일기도**에서 **등압면**의 고도가 높은 지역은 고도가 낮은 지역보다 기압이 ③ _____ .

같은 높이(500 hPa 등압면의 평균 높이)에서 비교하면,
A 지점은 등압면이 위에 있어 위로 더 올라가야 500 hPa이 되므로 기압이 500 hPa보다 높고,
B 지점은 등압면이 아래에 있어 기압이 500 hPa보다 낮다.

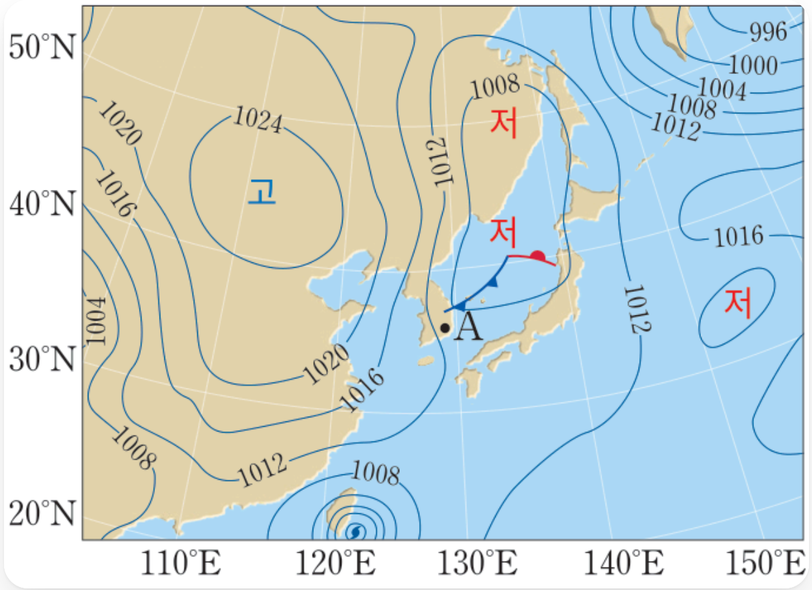
기압 경도력 **등고선**이 ④ _____ 으로 **기압 경도력**이 작용한다.



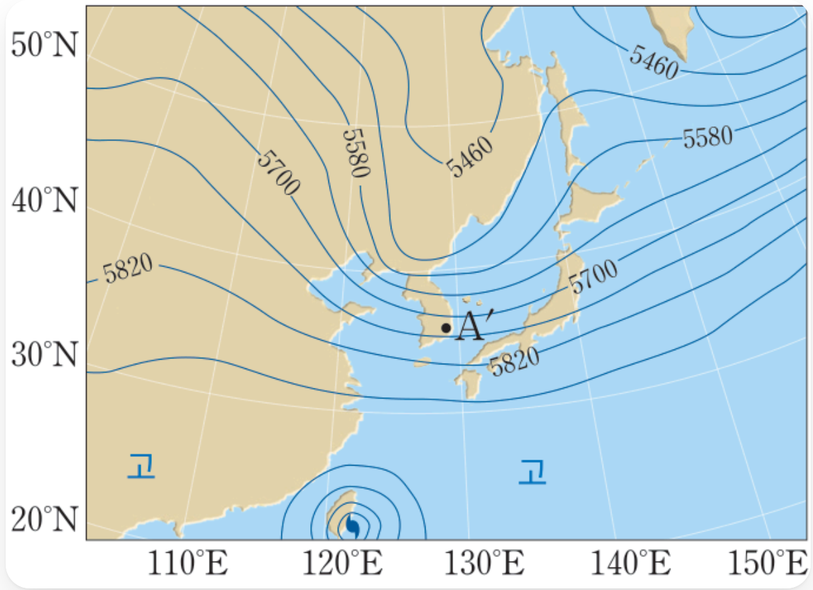
교과서 그림 III-33 · 모식 그림 · 등압면 기울기는 크게 과장(실제로는 수천 km에 걸쳐 수백 m 차이)

5 일기도

해 보기 — 지상 일기도와 상층 일기도 비교하기



지상 일기도(단위: hPa)



상층 500 hPa 등압면 일기도(단위: m)

그림은 같은 날 같은 시각의 **지상 일기도**와 **상층 500 hPa 등압면** 일기도를 나타낸 것이다.

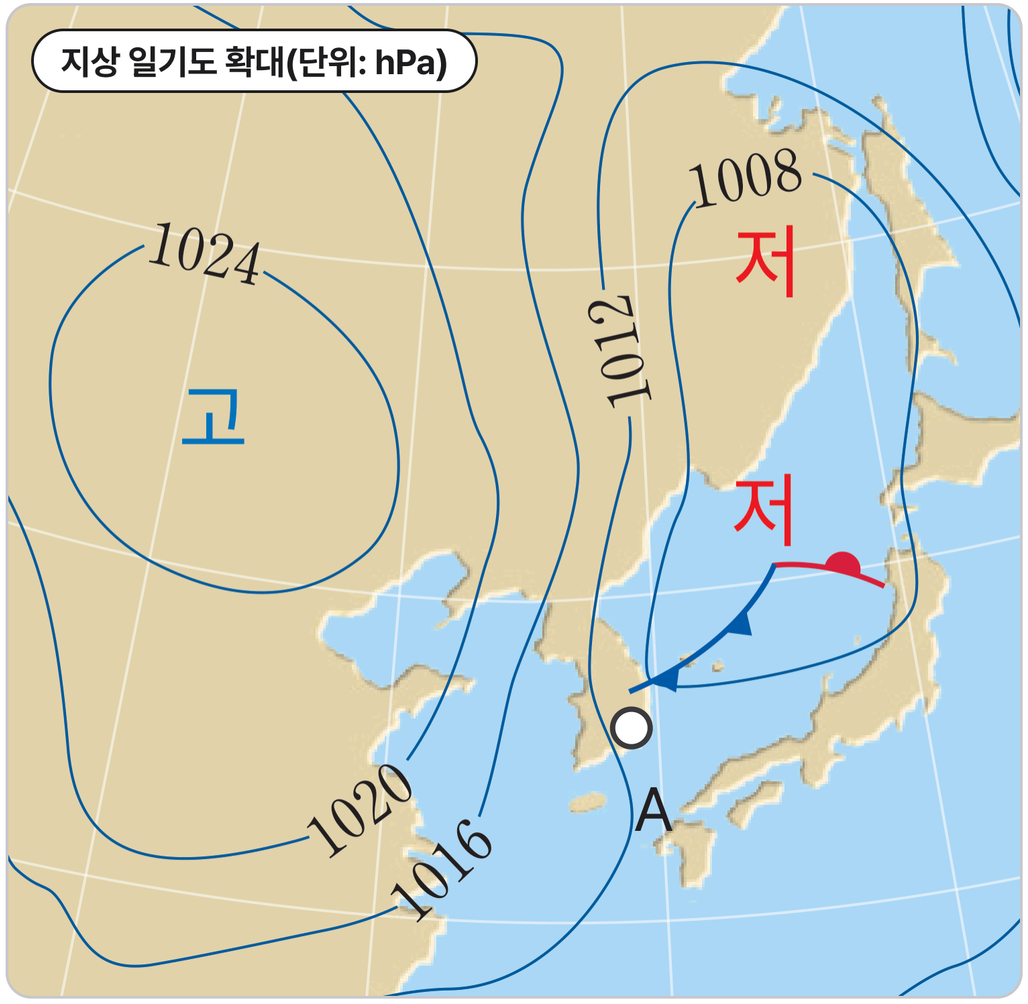
1. **지상 일기도**의 A 지점과 **상층 일기도**의 A′ 지점에서 **기압 경도력**이 작용하는 방향을 각각 화살표로 나타내 보자.

2. **지상 일기도**의 A 지점과 **상층 일기도**의 A′ 지점에서 **기압 경도력**이 작용하는 방향과 **풍향**은 어떤 차이가 있는지 비교해 보고, 차이가 나는 까닭을 설명해 보자.

교과서 107쪽 해 보기 · 일기도: 교과서 그림

5 일기도

해 보기 — 지상 일기도의 A 지점



기압 경도력

기압이 높은 곳에서 낮은 곳으로
등압선에 수직 방향으로 작용한다.

마찰력

마찰력은 바람이 불어 가는 방향의 반대 방향으로 작용하므로 지표 부근에서는 **풍속**이 감소하면서 **전향력**의 크기도 작아진다.

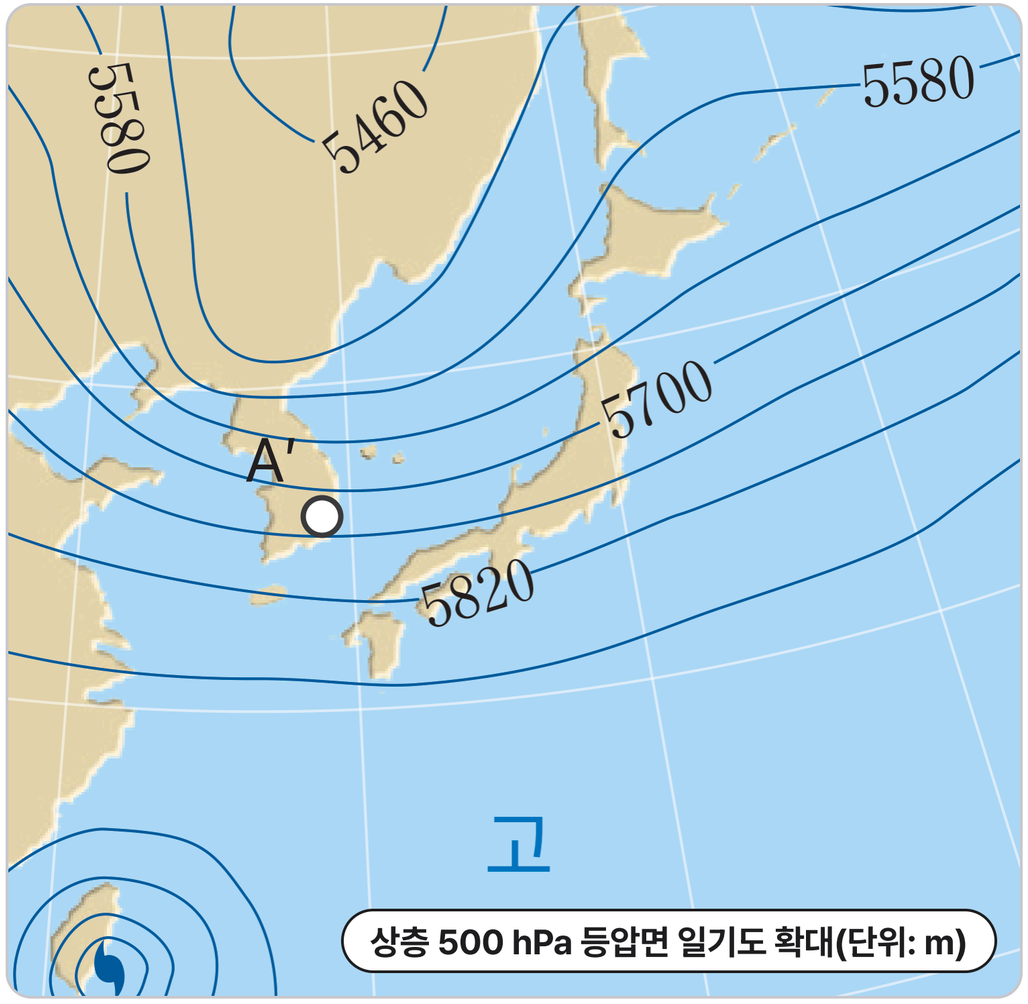
지상풍

마찰력과 **전향력**의 합력이 **기압 경도력**과 평형을 이루며 바람이 **등압선**을 비스듬하게 가로질러 분다.

교과서 107쪽 지상 일기도 일부를 확대 · 화살표 길이는 모식(기압 경도력과 같은 길이를 기준으로 계산), 경각 30°로 그림

5 일기도

해 보기 — 상층 일기도의 A′ 지점



상층 500 hPa 등압면 일기도 확대(단위: m)

상층 일기도

등고선이 높은 쪽에서 낮은 쪽으로
기압 경도력이 작용한다.

지균풍

기압 경도력과 **전향력**이 평형을 이루어
등압선에 나란하게 부는 바람

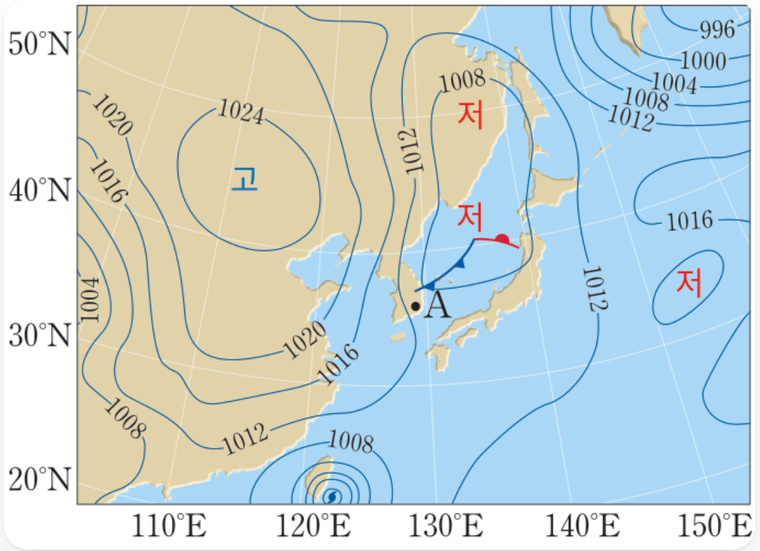
마찰력

지표면으로부터 높이 약 1 km 이상의 **상층** 대기는
지표면의 영향을 거의 받지 않아
마찰력이 무시할 수 있을 정도로 작다.

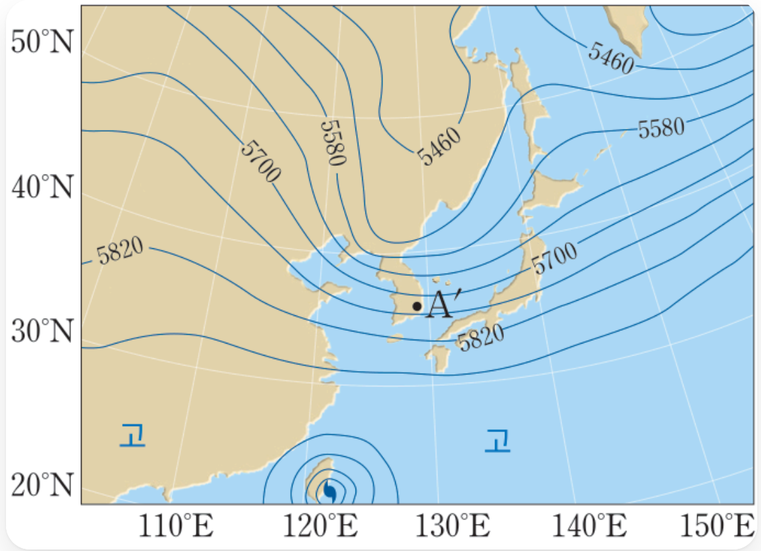
교과서 107쪽 상층 일기도 일부를 확대 · 화살표 길이는 모식(기압 경도력과 같은 길이를 기준으로 계산)

5 일기도

해 보기 — 문제 1·2 해설



지상 일기도(단위: hPa)



상층 500 hPa 등압면 일기도(단위: m)

1. **지상 일기도**의 A 지점과 **상층 일기도**의 A′ 지점에서 **기압 경도력**이 작용하는 방향을 각각 화살표로 나타내 보자.

2. **지상 일기도**의 A 지점과 **상층 일기도**의 A′ 지점에서 **기압 경도력**이 작용하는 방향과 **풍향**은 어떤 차이가 있는지 비교해 보고, 차이가 나는 까닭을 설명해 보자.

교과서 107쪽 해 보기 · 일기도: 교과서 그림 · 빨강 기압 경도력, 청록 바람 · 화살표 방향과 길이 비율은 앞의 두 장과 같음(모식)

3 상층의 바람

헷갈리는 개념 짚기

구분	지균풍	경도풍	지상풍
위치	높이 약 1 km 이상	높이 약 1 km 이상	높이 약 1 km 이내
작용하는 힘	**기압 경도력**, **전향력**	**기압 경도력**, **전향력**, **원심력**	**기압 경도력**, **전향력**, **마찰력**
풍향	 등압선에 나란하게 분다	 등압선에 나란하게 분다	 등압선을 비스듬하게 가로질러 분다

흔한 생각 ~~전향력이 바람을 빠르게 한다.~~

바르게 **전향력**은 움직이는 물체의 속력에는 영향을 주지 않고, 방향에만 영향을 준다.

흔한 생각 ~~원심력과 전향력도 실제로 작용하는 힘이다.~~

바르게 **원심력**과 **전향력**은 실제로 존재하는 힘이 아니라 가상의 힘이다.

흔한 생각 ~~상층에서도 바람은 고기압에서 저기압으로 곧장 분다.~~

바르게 **상층**에서는 **기압 경도력**과 **전향력**이 평형을 이루어 바람이 **등압선**에 나란하게 분다.

표: 완자 182쪽 '상층과 지상의 바람 비교', 교과서 104~106쪽 · 바른 설명: 완자 175쪽, 교과서 102~104쪽

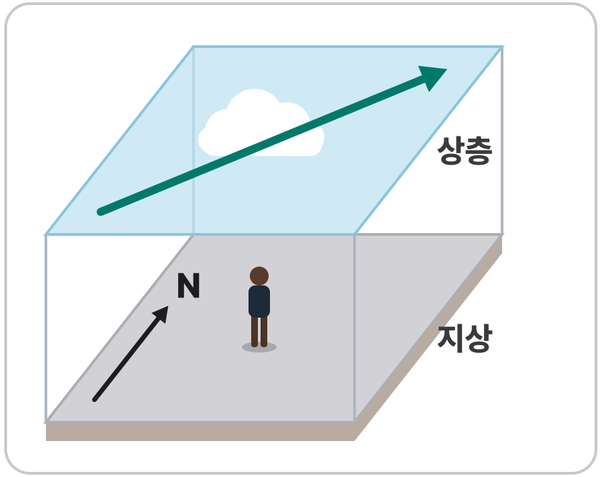
5 일기도

스스로 확인하기 — 여러 가지 바람

1 기압 경도력의 크기가 같을 때 지균풍의 풍속은 위도에 따라 어떻게 달라지는지 설명해 보자.

2 북반구의 지상과 상층에서 각각 등압선이 원형이고 중심부가 고기압일 때 부는 바람의 방향을 비교하여 설명해 보자.

3 **| 창의력 더하기 |** 상층의 구름이 남서쪽에서 북동쪽으로 이동하고 있다면 상층의 기압은 어떻게 배치되어 있을지 설명해 보자.



교과서 107쪽 스스로 확인하기 · 예시 답안: 교과서(교사용) · 3번 그림은 모식